



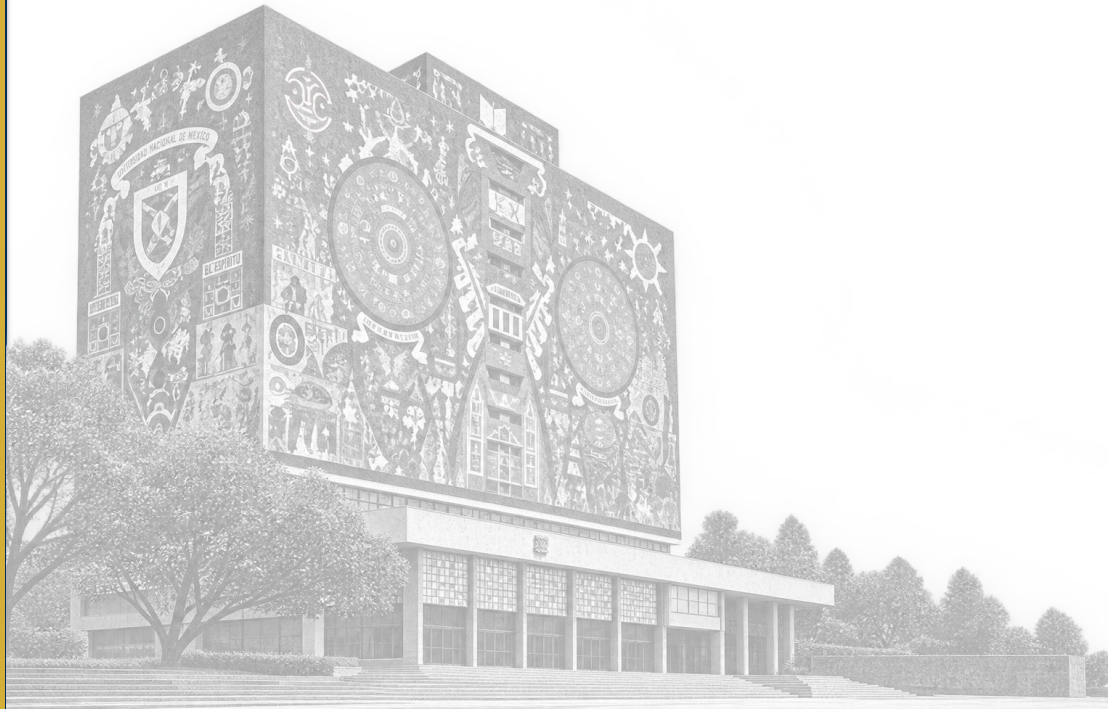
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA BASE DE DATOS

SEMESTRE 2027-1



OBJETIVO

El alumno comprenderá y aplicará conceptos y técnicas para construir modelos Entidad/Relación como parte del diseño conceptual de una Base de Datos. Comprenderá el uso de herramientas CASE empleadas en el modelado de bases de datos.

Tema
2

CONCEPTOS



Concepto propuesto por Peter Chen en su artículo *The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data* con el objetivo de proporcionar una representación conceptual de los datos y las relaciones existentes entre ellos.

Técnica de representación gráfica que permite describir los datos de un sistema y las relaciones existentes entre ellos, proporcionando una visión conceptual del mundo real.

Características:

- Refleja sólo la existencia de datos
- Independiente del SO y del DBMS
- No toma en cuenta restricciones de espacio, memoria, tiempo de ejecución, etc.
- Abierto a la evolución del sistema

Objeto del cual queremos guardar información

ENTIDAD

Característica o propiedad de una entidad



atributo

Tipos de atributos:

- Clave principal
- Clave candidata
- Clave artificial
- Atributos obligatorios y opcionales
- Atributos simples y compuestos
- Atributos monovaluados y multivaluados
- Atributos derivados

EJEMPLO

La facultad de ingeniería de la UNAM desea tener conocimiento, de forma digital, de las materias que forman parte de cada academia, para ello se requiere almacenar dentro de una base de datos la siguiente información: clave, nombre y créditos de cada materia, así como la ubicación, nombre del responsable y clave de la academia. Considerar que una materia pertenece a sólo una academia.

RELACIÓN

Interacción que existe entre dos o más entidades, representando cómo se vinculan entre sí dentro del modelo



Indica cuántos elementos de una entidad A pueden asociarse con elementos de la entidad B

- 1:1
- 1:M
- M:M

Indica el número de entidades que participan en una relación

EJERCICIO 1_2

Te contratan para plantear una solución para el diseño de una base de datos que permita guardar información de una institución de educación superior. La institución consta de varias facultades de las que se desea almacenar su clave, nombre y ubicación dentro del campus. Las facultades son representadas por un director, quien a su vez, sólo puede representar a una sola facultad y del que se desea tener registro de su cédula profesional, su nombre y un número de contacto. Cada facultad cuenta con una plantilla de profesores, quienes sólo pueden impartir clase en una facultad. Un profesor puede impartir una o más materias, y una materia puede ser dada por profesores diferentes, de los que se debe guardar su cédula, grado académico, nombre e emails de contacto. Cada semestre los alumnos inscriben las materias que les corresponda según su plan de estudios. De los alumnos debe tenerse registro de su dirección, nombre, curp y edad.

EJERCICIO 1_2

Te contratan para plantear una solución para el diseño de una base de datos que permita guardar información de una institución de educación superior. La institución consta de varias **facultades** de las que se desea almacenar su **clave**, **nombre** y **ubicación** dentro del campus. Las facultades son **representadas** por un **director**, quien a su vez, sólo puede representar a una sola facultad y del que se desea tener registro de su cédula profesional, su **nombre** y un **número** de contacto. Cada facultad **cuenta** con una plantilla de profesores, quienes sólo pueden impartir clase en una facultad. Un **profesor** puede **impartir** una o más materias, y una **materia** puede ser dada por profesores diferentes, de los que se debe guardar su **cédula**, **grado** académico, **nombre** e **emails** de contacto. Cada semestre los **alumnos** **inscriben** las materias que les corresponda según su plan de estudios. De los alumnos debe tenerse registro de su **dirección**, **nombre**, **curp** y **edad**.

EJERCICIO 2_2

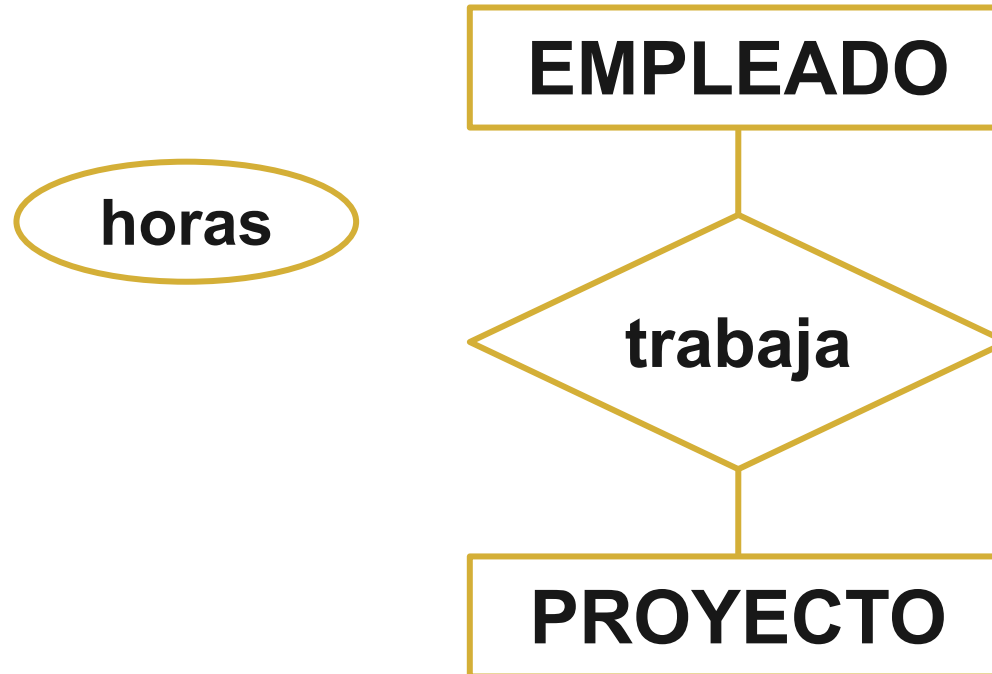
Se te propone un proyecto que permita apoyar la gestión de un sistema de ventas. La empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas. Un proveedor tiene un rfc, nombre, dirección, teléfono y página web. Un cliente también tiene rfc, nombre, dirección, pero puede tener varios teléfonos de contacto. La dirección se entiende por calle, número, cp y ciudad. Un producto tiene un código de barras, nombre, precio actual, stock y fotografía. Además se organizan en categorías, y cada producto va sólo en una categoría. Una categoría tiene id, nombre y descripción. Por razones de contabilidad, se debe registrar la información de cada venta realizada a los clientes con un folio, fecha, y monto final. Además se debe guardar la cantidad de cada producto y el monto total por producto.

EJERCICIO 2_2

Se te propone un proyecto que permita apoyar la gestión de un sistema de ventas. La empresa necesita llevar un control de **proveedores**, **clientes**, **productos y ventas**. Un proveedor tiene un **rfc**, **nombre**, **dirección**, **teléfono y página web**. Un cliente también tiene **rfc**, **nombre**, **dirección**, pero puede tener varios **teléfonos** de contacto. La dirección se entiende por calle, número, cp y ciudad. Un producto tiene un **código de barras**, **nombre**, **precio actual**, **stock y fotografía**. Además se **organizan** en categorías, y cada producto va sólo en una categoría. Una categoría tiene **id**, **nombre y descripción**. Por razones de contabilidad, se debe **registrar** la información de cada venta realizada a los clientes con un **folio**, **fecha**, y **monto final**. Además se debe **guardar** la **cantidad** de cada producto y el **monto** total por producto.

Las relaciones pueden llevar atributos...

ATRIBUTOS DE UNA RELACIÓN



Los atributos de una relación describen características de la interacción entre entidades

Investigar:

- **Concepto de roles y privilegios**
- **Cómo dar y quitar privilegios**
- **Privilegios a nivel sistema y objeto**
- **Diferencia entre role y usuario**

EJERCICIO 3_2

Una base de datos para una pequeña empresa debe contener información acerca de clientes, artículos y pedidos. Hasta el momento se registran los siguientes datos en documentos varios:

Para cada cliente: Número de cliente (único), direcciones de envío (varias por cliente), saldo, límite de crédito (depende del cliente, pero en ningún caso debe superar los 3.000.000 pesos), descuento.

Para cada artículo: Número de artículo (único), existencias de ese artículo, descripción del artículo.

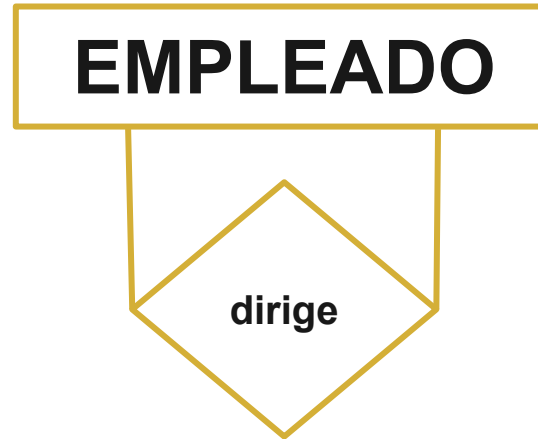
Para cada pedido: Cada pedido tiene una cabecera y el cuerpo del pedido. La cabecera está formada por el número de cliente, dirección de envío y fecha del pedido. El cuerpo del pedido son varias líneas, en cada línea se especifican el número del artículo pedido y la cantidad. Además, se ha determinado que se debe almacenar datos de las fábricas que suministran artículos, tales como: Clave de la fábrica (único), teléfono de contacto, fecha de registro y dirección. También, por información estratégica, se podría incluir información de fábricas alternativas respecto de las que ya fabrican artículos para esta empresa.

Una relación recursiva es aquella en la que una entidad se relaciona consigo misma; por lo que la entidad participa más de una vez en la relación pero con diferentes roles.

Permite modelar:

- Jerarquías
- Relaciones entre pares
- Composiciones

RELACIÓN RECURSIVA



TAREA 4

Sentencias SQL para:

- **Crear un usuario, con límite de 3 conexiones, contraseña y 1 mes de vigencia**
- **Crear un role, asignar permisos de lectura, actualización y borrado en una tabla de nombre *estudiante*. Asignar dicho role al usuario del paso anterior.**

EJERCICIO 4_2

Se desea crear un SI que permita concentrar de forma segura información sobre las cuentas bancarias pertenecientes a bancos digitales. El sistema debe almacenar para cada cuenta bancaria la siguiente información: nombre, curp, domicilio y teléfono de las personas que manejan la cuenta, indicando quién de ellas es el titular, así como los beneficiarios (máximo dos) de cada cliente, de los cuales se necesita conocer su nombre, fecha de nacimiento y parentesco; número de cuenta, saldo actual, tipo de cuenta (inversión, crédito, etc.), monto a cobrar por el manejo de cuenta (si aplica), fecha de apertura; nombre del banco, sitio web y año de fundación. Se requiere tener control de los empleados, almacenando su clave de empleado, nombre, fecha de ingreso y puesto, así como el supervisor directo de cada empleado.

PARTICIPACIÓN DE UNA ENTIDAD EN UNA RELACIÓN

La participación indica si una instancia de una entidad debe o puede participar en una relación con otra entidad.

- Opcional: Una instancia puede no participar en la relación
- Obligatoria: Una instancia debe participar en la relación

Investigar y ejemplificar los siguientes conceptos:

- Dependencia e independencia de existencia**
- Dependencia de identificación**
- Entidad débil**

DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DE EXISTENCIA

- **Dependencia:** Una instancia de una entidad no puede existir si no existe una instancia relacionada de otra entidad
- **Independencia:** Una instancia de una entidad puede existir sin la necesidad de que exista una instancia relacionada

Se presenta cuando una entidad necesita utilizar la clave de otra entidad para poder identificarse de manera única

ENTIDAD DÉBIL

Es aquella que presenta dependencia de existencia e identificación respecto a otra entidad, denominada entidad fuerte.

ENTIDAD DÉBIL



ENTIDAD FUERTE

Es aquella que puede existir independientemente de otras entidades y tienen una clave que permite identificarlas de manera única.

ENTIDAD

Implementar el ejercicio 4_2 en alguna herramienta de diseño

EJERCICIO 5_2

Se desea crear un sistema de base de datos que permita obtener información sobre las películas que se exhiben actualmente en las distintas salas cinematográficas ubicadas dentro de la Ciudad de México. Para cada película, se deben almacenar los siguientes datos: título, clasificación (A, B, C o D), género (acción, musical, terror, etc.); nombre y país de origen de los directores de la película, haciendo distinción del director principal. Razón social y fecha de fundación de la compañía productora; nombre y domicilio de las salas en donde se exhibe; nombre, nacionalidad, sexo, fecha de nacimiento y honorarios de los actores que recibieron como parte de su actuación en una película.

EJERCICIO 6_2

Se desea crear un sistema de base de datos que permita obtener información sobre los pacientes que acuden a cierto consultorio. El sistema debe atender los siguientes requerimientos:

Dado el nombre de un paciente, conocer el nombre de todas las enfermedades que ha padecido.

Dado el nombre de una enfermedad, conocer el nombre y domicilio de todos los pacientes que la han padecido.

Dado el nombre de una enfermedad, conocer el nombre de todos los pacientes para los cuales su padre o su madre haya padecido dicha enfermedad.

Dado el nombre de un paciente, conocer todas las enfermedades que hayan padecido los hermanos y primos de dicho paciente.

Conocer el nombre de todas las enfermedades contagiosas, y para cada una de éstas, conocer el nombre de todos los pacientes que la hayan padecido.